

Registro detallado de mejoras

Calradia Forge

Historial documentado desde 0.1.0 hasta 22.0.0

Edición 4 | 23 de septiembre de 2026 | Idioma: español

Revisión editorial de Rev004: se compactó el último elemento del seguimiento de fuentes para evitar una página final casi vacía. No se eliminaron mejoras; Rev001, Rev002 y Rev003, junto con sus huellas, se conservan.

Este documento reúne y amplía las mejoras asentadas en los changelogs del proyecto. Describe cada versión documentada, explica su efecto para autores de mods y usuarios de Calradia Forge, y conserva las limitaciones y estados de validación de la fuente. La última sección distingue el ZIP publicado de los cambios posteriores que existen solo en el árbol de fuentes.

Estado del registro

Última distribución registrada: 22.0.0. Seguimiento de fuentes del 23-09-2026: expresamente no incluido en los ZIP existentes.

Cómo leer este historial

- Los nombres técnicos, rutas, IDs, comandos y APIs se conservan para contrastarlos con el código y el SDK.
- Los saltos de versión no se rellenan con versiones supuestas. Una API que figura en una versión histórica no se presenta por ello como una API estable actual.
- Las pruebas y sesiones citadas son las declaradas por el changelog original; aquí no se convierten en una certificación nueva ni en una medición de rendimiento.

Fuentes. docs/CHANGELOG.es.md y docs/CHANGELOG.md. Las secciones históricas que solo estaban en inglés se tradujeron para esta edición; sus funciones, límites y resultados se mantienen atribuidos al registro original.

Regla de anexo e integridad

Las futuras mejoras se agregan al final de una nueva revisión; las entradas anteriores no se reescriben ni se eliminan. Este Word queda protegido contra edición accidental y su huella SHA-256 se asienta en el JSONL de integridad. Para actualizarlo se crea la siguiente revisión numerada, se conservan las anteriores y se añade una nueva línea de huella enlazada al registro previo.

Límite técnico: Word y el atributo de solo lectura no impiden que el propietario o un administrador cambie o borre archivos. La huella detecta una modificación si se conserva por separado; impedir el borrado requiere almacenamiento con retención inmutable o control de acceso administrado.

Índice cronológico

0.1.0 • 0.2.0 • 0.3.0 • 0.4.0
0.5.0 • 0.6.0 • 0.6.5 • 0.7.0
0.7.1 • 0.7.2 • 0.7.3 • 0.7.4
0.7.5 • 0.7.6 • 4.1.0 • 11.0.0
12.0.0 • 12.1.0 • 12.2.0 • 12.4.0
14.0.0 • 14.1.0 • 14.3.0 • 14.4.0

0.1.0 — Vista previa inicial para desarrolladores

Descripción ampliada. Primera vista previa con panel del juego, cliente de escritorio y canal local para diagnósticos y reportes. Establece la base de inspección, pruebas y exportación.

- Panel Gauntlet inicial dentro del juego y aplicación cliente WPF para inspección y operación.
- Comunicación local por named pipes para intercambiar solicitudes y resultados entre el cliente y el módulo.
- Diagnósticos, registros limitados, inspección de objetos, ejemplos de pruebas y de tropas/inventario, y exportación JSON/HTML.

0.2.0 — Vista previa de desarrollo y seguridad operativa

Descripción ampliada. Amplía el uso diario con navegación nativa, idioma automático, reconexión y reportes offline. Registra correcciones de ciclo de vida y distingue comprobaciones pendientes de resultados verificados.

- Se etiqueta y delimita el campo nativo de búsqueda/argumentos; se comprueban su enfoque, sustitución con Ctrl+A y navegación por registros dentro del juego.
- Se añaden Ctrl+F para enfocar búsqueda y Ctrl+Enter para actualizar. El estado vacío explica cómo limpiar el filtro; el texto inglés/español y la limpieza se comprueban en el juego.
- Se crean servicios compartidos versionados con propietario, contratos, comprobaciones de hilo y handles con ciclo de vida. El SDK inicia en el primer update para no capturar el hilo de carga.
- Las escrituras de registros se serializan. Si falla un reemplazo se conserva el archivo anterior y se informa operación, ruta y HRESULT; se prueba la recuperación ante un bloqueo controlado.
- Se añaden Ctrl+1–8 y Ctrl+Izquierda/Derecha para recorrer secciones, más un pie localizado; solo navegan información mientras el panel está abierto.
- El idioma nativo sigue los recursos de traducción de Bannerlord, sin interruptor ni lista cerrada; otros paquetes pueden aportar los mismos IDs.
- Se añade una suite de regresión de PipeClient sobre named pipes locales, con reinicio del interlocutor y rechazo del protocolo.
- Se muestra orden de dependencias, módulos bloqueados y advertencias de versión; la sugerencia no escribe ajustes del launcher.
- Se habilitan lotes de hasta 50 pruebas con validación previa y detención al primer fallo.
- Se añade consulta y eliminación de snapshots en ambas interfaces.
- Los informes importados se exploran sin conexión y se exportan sin reemplazarlos con una sesión conectada.
- Se añade captura explícita en vivo y secciones estructuradas en HTML.
- Se rediseña Desktop con navegación persistente, acciones contextuales, entradas etiquetadas, estado ocupado y escala de texto.
- Los metadatos de extensiones se congelan al registrarse; los resultados sobreviven a errores del registro y se corrigen la propiedad de cancelación y las carreras de reconexión.
- La revisión XML de activos del motor se distingue de un defecto genérico confirmado.
- El inglés se mantiene como idioma fuente y el español como traducción secundaria.
- La batalla personalizada nativa usa BasicBattleAgentOrigin en vez de un origen exclusivo de campaña; se verifica la ejecución y la eliminación posterior de la colección de misión.
- Se corrige la interceptación de clics por etiquetas de botones Gauntlet; se verifican Tests, idioma, exportación y Cerrar en el juego instalado.
- Se evita acceder a recursos de pantalla/capas ya finalizados al cerrar con el panel abierto. Una batalla con RBM/Harmony reprodujo el fallo; la salida corregida pasa la misma comprobación.
- Se verifica la restauración de inventario en una campaña de prueba copiada y se carga esa copia sin Forge; la evidencia aplica solo a ese guardado.

- Los análisis sin conexión permanecen en un espacio de informes propio, con la carpeta analizada como origen.
- VALIDATION.md separa compilación, regresión, verificaciones nativas y pendientes; esta vista previa no se certifica para distribución pública.

0.3.0 — 14 de septiembre de 2026

Descripción ampliada. Consolida la identidad visual, navegación y estructura de distribución; formaliza validaciones de recursos y preserva la evidencia técnica sin traducir.

1. Rediseño de ambas interfaces con verde oscuro, marcos dorados, superficies de pergamino y ornamentos originales reproducibles.
2. Aplicación de escritorio con navegación permanente, estado de conexión visible, acciones por sección y resultados que conservan su espacio al aumentar el texto. Los resultados vacíos incluyen instrucciones y conservan el JSON original en Datos sin procesar.
3. Panel del juego con barra lateral de ocho secciones, botones planos y estilos propios. El resumen separa contexto, modo de pruebas, pruebas registradas y datos de sesión. Los diagnósticos usan texto sin sombras pesadas. La barra se dibuja delante y los contenedores decorativos no reciben clics. El recorrido con Tab omite controles y grupos ocultos o desactivados. La búsqueda comienza vacía. El clic de Tests en el carril final instalado quedó registrado en la validación nativa.
4. Presentación legible de resultados de pruebas y mensajes conocidos, conservando intactos los identificadores, rutas y datos técnicos. Se amplían las traducciones de ayuda para registros vacíos.
5. Comprobaciones automáticas de catálogos, identificadores de traducción, manifiestos, enlaces entre el panel y su código e invariantes del diseño de entrada nativo.
6. Versión 0.3.0 sincronizada en ensamblados, informes, interfaces y manifiestos. Nuevo icono de Windows y portadas actualizadas.
7. ZIP separados para módulos, aplicación de escritorio y código fuente con SDK. El ejecutable de escritorio solo se incluye en su paquete independiente.

El inglés sigue siendo el idioma de origen. El panel utiliza automáticamente el idioma de Bannerlord y recurre al inglés cuando falta una traducción. Esta versión conserva las bibliotecas compartidas y las herramientas del SDK incorporadas en 0.2.0; no afirma sustituir Harmony.

Consulta VALIDATION.md para distinguir las pruebas automáticas, la ejecución dentro del juego, la confirmación visual del usuario y las comprobaciones pendientes. El historial completo en inglés está en CHANGELOG.md.

0.4.0 — 15 de septiembre de 2026

Descripción ampliada. Mantiene la independencia del módulo y agrega diagnóstico de compatibilidad opcional de solo lectura, con tolerancia a errores aislados.

1. Calradia Forge se mantiene independiente: el mod no requiere ni referencia Harmony, MCM, ButterLib u otro framework de mods, y la auditoría rechaza esas DLL de los ZIP de módulos y desarrolladores.
2. Se añade el Atlas de parches de Harmony, opcional y solo de lectura. Si otro módulo ya cargó una API compatible, muestra de forma limitada el método original, propietarios, Prefix/Postfix/Transpiler/Finalizer, prioridad declarada, reglas before/after, índice y método de parche. La ausencia o incompatibilidad de Harmony no afecta Forge; el Atlas no carga, agrega, quita ni reordena parches.
3. El Atlas aparece en Módulos/Dependencias del panel, el flujo en vivo de escritorio, la negociación del protocolo, los informes sin conexión y la exportación HTML. Los destinos compartidos se presentan como candidatos de revisión, no conflictos confirmados.
4. Un error de una extensión al anunciarse ya no cierra el ciclo de interfaz: Forge conserva registros sanos y guarda una advertencia.

5. Se completa la superficie declarada de acciones del ayudante de inspección y se mejora el contraste de selección por teclado en el panel nativo.
6. Nuevas pruebas cubren ausencia o API incompatible de Harmony, sobrecargas, propietarios, orden, filtros, límites, metadatos defectuosos, escape HTML y tolerancia a errores de extensiones.

0.5.0 — 15 de septiembre de 2026 — framework cooperativo ForgeWeave

Descripción ampliada. Introduce ForgeWeave, un sistema original de eventos cooperativos con orden explícito, datos copiados, límites y compuertas de escritura.

1. Se añade ForgeWeave, el framework original e independiente de Calradia Forge para extensiones cooperativas. Usa solo ciclos de vida que Forge ya posee; no descubre métodos, emite IL, reemplaza callbacks ni carga otro framework de mods.
2. Los autores cuentan con eventos explícitos de ForgeReady, pantalla, contexto, campaña, misión, agentes y Pulse acotado, con datos escalares copiados en lugar de objetos vivos de Bannerlord o servicios de pruebas de Forge.
3. La ejecución de manejadores es determinista e inspeccionable: prioridad y restricciones Before y After del mismo evento y prioridad forman un plan explícito. Las declaraciones ausentes, entre eventos, entre prioridades, autorreferentes o cíclicas se bloquean con hallazgos, sin adivinar un orden.
4. Los manejadores que pueden escribir reutilizan las protecciones de contexto, modo de pruebas y copia de campaña de Forge. Cada error se aísla por manejador, los fallos repetidos generan cuarentena y se conserva un historial acotado de tiempos, salud de eventos y despachos.
5. Se añaden las acciones de protocolo framework y event-journal, la acción Marco en el panel nativo, la sección Marco en la aplicación de escritorio y la misma instantánea copiada de ForgeWeave en informes JSON y HTML.
6. Se añade un manejador de ejemplo de solo lectura para ForgeReady, documentación de ForgeWeave primero en inglés y documentación complementaria en español para autores de extensiones.
7. El Atlas de parches de Harmony opcional deja de ser el flujo principal del panel y de la aplicación. Permanece como diagnóstico histórico aislado, acotado y solo de lectura cuando otro módulo seleccionado ya aporta un runtime compatible; ForgeWeave no lo usa ni lo requiere.
8. La prevalidación de Patch Blueprint sigue independiente de observación de Harmony. Revisa estructuralmente declaraciones inertes de autores y nunca aplica, quita ni reordena un parche.
9. Se agregan las ayudas atómicas RegisterWhenAvailable y UnregisterWhenAvailable del SDK para que la carga de un módulo no pierda Forge entre comprobar el registro y suscribirse después a disponibilidad.
10. ContextLeaving conserva el contexto lógico de salida, por lo que los manejadores elegibles de limpieza y solo lectura se ejecutan contra el contexto que abandonan mientras se mantienen las protecciones existentes para escritura.

0.6.0 — 15 de septiembre de 2026 — ForgeWeave Replay Lab y mesa táctica

Descripción ampliada. Replay Lab repite una secuencia retenida con opt-in por handler, coincidencia de contexto y sin inyección de datos arbitrarios.

1. Se añade Replay Lab, una función de verificación controlada de eventos para ForgeWeave. Forge conserva evidencia acotada y copiada de eventos del anfitrión y puede repetir una sola secuencia seleccionada; no acepta datos inyectados, no registra un replay como nueva fuente y no reintenta un rechazo automáticamente.
2. Se agregan la aceptación explícita ForgeReplayMode por manejador, ForgeEvent.IsReplay, SourceSequence y el registro aditivo ForgeApi.Replays. Disabled sigue siendo el valor inicial; el contexto actual debe coincidir exactamente y los manejadores de escritura conservan las protecciones de descriptor, modo de pruebas y copia de campaña.

3. Se añade la acción de pipe replay, junto con estado y motivo de rechazo, resultados copiados por manejador, tiempos, registros de origen y resultados recientes en la instantánea Framework, diario de eventos e informes JSON y HTML.
4. El Marco nativo acepta una secuencia conservada en su campo de argumento existente, y la tabla Framework de escritorio repite la fila de evidencia seleccionada.
5. Ambas interfaces se actualizan como una mesa táctica: se conservan las ocho secciones nativas mientras Marco se vuelve un área de trabajo principal; las tiras de orden de trabajo, mazos de comandos y filas de libro mayor usan carbón, pino, verde templado, latón, verdín y brasa. La cabecera nativa ahora tiene un solo sello Forge, una placa alineada de orden/contexto y una placa de compilación separada; se eliminan los trazos pseudoaleatorios.
6. ForgeWeave sigue independiente de Harmony, MCM, ButterLib y recursos externos. Replay Lab no es intercepción de métodos ni afirma sustituir de forma universal a un framework de parches.
7. Se añaden regresiones focalizadas de replay, informes, protocolo y selección de escritorio, y solo se ejecutan la suite corta y una sesión breve de menú principal. Las comprobaciones de campaña, batalla, cambios de estado y resistencia quedan fuera de esta versión.

0.6.5 — 16 de septiembre de 2026 — decoración limpia de interfaces

Descripción ampliada. La decoración se fija en una composición alineada y acotada para no cruzar logotipos, texto ni controles.

1. Se sustituyen los trazos decorativos dispersos de la cabecera nativa por una composición fija de cuatro zonas: sello Forge, identidad, placa de sección/contexto y placa de compilación.
2. Se centra el sello CF sobre un eje común, con inserto, monograma, regla superior y subrayado de latón medidos para conservar claridad en tamaños pequeños.
3. Se añaden reglas alineadas de latón y verdín, placas interiores y espaciado controlado, conservando la barra de ocho secciones y el control Cerrar.
4. Todos los widgets decorativos son pasivos y quedan dentro de límites definidos para que ninguna línea cruce el logo, el texto, la versión o el área de clic.
5. Se sincronizan manifiestos, ensamblados, recursos nativos generados, metadata, documentación y los tres ZIP separados de 0.6.5.

0.7.0 — 16 de septiembre de 2026 — filtros de eventos ForgeWeave y SDK v3

Descripción ampliada. ForgeWeave agrega filtros declarativos sobre datos escalares y presupuestos de tiempo por handler para ejecución y replay.

1. Se añade `ForgeEventFilter.RequiredData`, un filtro declarativo de coincidencia exacta sobre datos escalares copiados del anfitrión. Un filtro vacío coincide con todos los eventos; una discrepancia se registra como `Filtered` y no invoca ni autoriza el manejador.
2. El mismo filtro se aplica al despacho vivo y a Replay Lab. Forge copia la declaración al registrarla, la muestra en la salud de Framework, el panel nativo y los informes HTML, y la limita a ocho pares, claves de 64 caracteres y valores de 512.
3. Se añaden presupuestos de ejecución por manejador de 1 a 5.000 ms. Warn registra evidencia `OverBudget` sin abortar ni poner en cuarentena código de extensión; Ignore conserva la duración sin crear un hallazgo de presupuesto.
4. Se agregan pruebas focalizadas del SDK/Core para copias inmutables, coincidencias, discrepancias, replay filtrado, excesos de presupuesto y declaraciones malformadas o demasiado grandes.
5. Se actualizan el contrato público del SDK a v3 y la vista preliminar a 0.7.0, junto con el ejemplo incluido, manifiestos, documentación y archivos separados de publicación.

0.7.1 — 16 de septiembre de 2026 — catálogos de idiomas del escritorio

Descripción ampliada. Desktop incorpora catálogos para los trece idiomas instalados de Bannerlord y fallback explícito al inglés.

- El selector de la aplicación de escritorio ahora incluye los 13 idiomas presentes en los paquetes instalados de Bannerlord: inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, alemán, francés, italiano, polaco, ruso, turco, chino simplificado, chino tradicional, japonés y coreano.
- Core integra catálogos de escritorio generados a partir de las traducciones revisadas del menú nativo y conserva el inglés como respaldo explícito para el texto técnico sin traducción revisada.
- Se añaden comprobaciones de cobertura para cada idioma y se conserva el flujo de código en inglés, la interfaz táctica escalable y el paquete separado de escritorio.

0.7.2 — 16 de septiembre de 2026 — renovación táctica de la interfaz

Descripción ampliada. La marca heráldica y la navegación se reconstruyen con una composición táctica coherente que conserva escala y foco.

- Se sustituye el rombo CF saturado por un escudo heráldico centrado, un rombo de mando, un punto de latón y una cinta CF independiente.
- La cabecera usa una única línea de batalla sobria detrás del marco y los rombos de los extremos de navegación quedan alineados con su regla.
- Se conservan el foco de teclado, el cambio de idioma, el escalado al 200 % y los tokens carbón, pino, verdín y latón.

0.7.3 — 16 de septiembre de 2026 — alineación de identidad táctica

Descripción ampliada. Escudo, retícula y disco de mando comparten una cuadrícula vectorial; la línea de despliegue se acota a su sección.

- Se reconstruye la marca del escritorio sobre un lienzo vectorial único de 68 unidades: el rombo de mando, la retícula y el punto de latón comparten el centro exacto; la cinta CF conserva su campo inferior independiente.
- El bloque completo de identidad escala con el cromo compacto al 200 %, junto con una cabecera de altura correspondiente, para mantener el sello alineado con el título y fuera del área de trabajo.
- Se sustituyen las diagonales anteriores por una regla de despliegue limitada: segmentos separados, tres marcadores de formación y remates que leen como notación de mapa táctico sin cruzar identidad, título o placa de sesión.
- La decoración de extremos de la barra lateral pasa a ser una regla de formación contenida, con marcadores y remates visibles al 100 % y al 200 %.

0.7.4 — 16 de septiembre de 2026 — navegación táctica a gran escala

Descripción ampliada. La navegación y la marca mantienen proporciones al 200%; los adornos permanecen dentro de su columna.

- La identidad de navegación de escritorio usa ahora la misma escala de cromo compacto que la cabecera; su etiqueta de sección y regla de formación aumentan y se redistribuyen con la opción de texto al 200 %.
- Se refina el disco de mando de la marca con diez unidades y centro compartido en la retícula 34/34 del rombo, para mantener un centro óptico claro a alta densidad de píxeles.
- La regla de formación sigue dentro de la columna de navegación escalada y conserva su función decorativa, sin recibir interacciones.

0.7.5 — 16 de septiembre de 2026 — corrección óptica del disco de mando

Descripción ampliada. Ajuste óptico pequeño del disco de mando para compensar el redondeo a alta densidad.

- El disco de mando del escritorio se desplaza media unidad de diseño a la izquierda y abajo después del redondeo del trazo del escudo; corrige la desviación óptica observada a alta densidad de píxeles y conserva la retícula táctica común.
- Se repiten comprobaciones acotadas de ForgeWeave, Core/SDK, escritorio, recursos generados y paquetes; no se incluyen pruebas de resistencia ni muestreo prolongado dentro del juego.

0.7.6 — 16 de septiembre de 2026 — intersección exacta del disco de mando

Descripción ampliada. La retícula se fija en la intersección geométrica y crece la suite corta de regresión Desktop.

- El disco de mando queda exactamente en la intersección 34/34 de las líneas táctica horizontal y vertical del rombo.
- La suite de regresión de escritorio pasa de 10 a 24 casos cortos de transporte, reconexión, errores, localización, escalado, superficies de evidencia y selección de Replay Lab; la matriz visual cubre todos los idiomas soportados por Bannerlord y las escalas 100 % y 200 %.

4.1.0 — Registro de errores, memoria de agentes y API local

Descripción ampliada. Mejora observabilidad, memoria de agentes y robustez de la API local con estado y estadísticas sin exponer datos privados.

- Los errores de callbacks ForgeCampaignEvents dejan de descartarse: se registran mediante ForgeApi.Logger.LogError y aparecen en los registros de Forge.
- ForgeAgentMemory.Semantic.Upsert acepta TTL opcional; las entradas vencidas se retiran en la siguiente consulta Get/GetKeys.
- Semantic.GetKeys(agentId) enumera claves activas, excluyendo hechos vencidos.
- Episodic.Count y Episodic.TotalCount cuentan episodios de un tipo o de todas las categorías.
- Procedural.GetTaskNames(agentId) enumera tareas o habilidades guardadas.
- ForgeLocalApi añade /info con versión/SDK/estado y /agents con estadísticas JSON sin revelar los datos de memoria.
- Las respuestas locales incorporan CORS para paneles web locales.
- KeepAlive=false y la atención de cada petición en ThreadPool evitan conexiones retenidas y liberan el bucle de aceptación.
- ObjectDisposedException queda controlada en llamadas Start repetidas o posteriores a Dispose.
- ForgeApi.Version pasa a 5 y SuiteInfo 4.1.0 se sincroniza en Directory.Build.props y cuatro manifiestos.
- Se añaden seis pruebas de TTL, memoria, endpoints/CORS, registro de errores y versión; el changelog reporta al menos 137 pruebas.

11.0.0 — Ciclo de vida seguro y constructores de contenido

Descripción ampliada. Los servicios ganan operaciones explícitas de limpieza y constructores que validan esquemas antes de producir contenido XML.

- ForgeCampaignEvents ofrece Unsubscribe y ClearSubscribers para separar delegados estáticos al cerrar campañas o cambiar de escena.
- CampaignVariableInspector limpia variables observadas y oyentes de snapshots al terminar o descargar una sesión.
- ForgeData añade RemoveForgeData y HasForgeData para no retener entidades eliminadas, agentes muertos o grupos disueltos.

- ForgeTroopBuilder valida edad entera, ranuras de equipo, equipamiento civil y prefijos de objetivos al producir NPCCharacters.xml.
- ForgeItemBuilder crea armas, armaduras y monturas con tipos de daño y componentes admitidos; enlaza plantillas de herrería.
- ForgeAudioBuilder valida categorías y formatos OGG/WAV de module_sounds.xml.
- ForgeQuestBuilder prepara QuestBase y diálogos con las dos llamadas SetDialogs requeridas e IDs SaveableTypeDefiner desde 2.500.000.
- Desktop incorpora generador de tropas/NPC con presets y comprobación de reglas XML.
- Desktop añade generador de objetos y herrería para armas, armaduras, monturas y plantillas modulares.
- Tasks 260–264 cubren constructores y guardas de memoria; el changelog registra el 100% de aprobación.

12.0.0 — Arquitectura, seguridad de guardados y organización

Descripción ampliada. Organiza el ciclo de vida, protege guardados grandes y clasifica herramientas. Las APIs se describen como registro histórico, no como promesa de estabilidad actual.

- ForgeSaveChunker divide cadenas/JSON por debajo del límite aproximado de 31 KB del serializador y recompone los bloques al cargar.
- ForgeMissionLogicBuilder aplaza cambios de malla, esqueleto y física desde OnInit a OnMissionTick y organiza hooks de interacción/fin de misión.
- ForgeDetour registra bytes originales y permite Unpatch, UnpatchAll e IsPatched para restaurar instrucciones al retirar un desvío.
- ForgeUI.Clear purga registros XML, fábricas de widgets y suscriptores de paneles.
- OnSubModuleUnloaded limpia memoria de agentes, UI y detours entre sesiones.
- Gauntlet muestra versión dinámica, estado de sesión/hook y oculta contenedores contextuales vacíos; se completa paridad del comando project-wizard.
- Desktop agrupa 46 herramientas en cinco categorías funcionales y compacta el command deck.
- La búsqueda recorre niveles y etiquetas; los filtros usan identidad de objeto en vez de cadenas traducidas.
- Tasks 265–268 prueban fragmentación, scaffolding, restauración de detours y limpieza del registro UI; se reportan 160 pruebas.
- Se publican ZIP históricos 12.0.0 para paquete general, Modules y Desktop.
- Estas APIs describen aquella versión y no implican que cada helper siga siendo la ruta estable actual.

12.1.0 — Panel de operaciones y ajustes Gauntlet

Descripción ampliada. El escritorio recibe un dashboard operativo y Gauntlet incorpora estados vacíos, telemetría y limpieza de salida.

- Se incorpora un dashboard central para evitar espacios vacíos y ofrecer acceso directo a los flujos principales.
- Cuatro tarjetas lanzan el validador SubModule.xml, consola/log en vivo, generador C# y estudio XML Gauntlet.
- El filtro DASH ofrece acceso inmediato; títulos, tarjetas y atajos se localizan en cuatro idiomas.
- La insignia de memoria muestra heap aproximado, contexto y salud de GC.
- Gauntlet añade separadores, estado vacío del terminal y un botón para limpiar salida con ayuda contextual y acceso por teclado.
- Task 269 valida telemetría, estado vacío, limpieza y prefab; el historial reporta 161 pruebas.
- Se compila Release y se publican archivos 12.1.0.

12.2.0 — Navegación de escritorio y flujo sin scroll global

Descripción ampliada. Reduce navegación global por scroll y acelera el acceso a categorías, recientes y espacio de trabajo amplio.

- El marco de trabajo desactiva scroll vertical de página para mantener su disposición estable.

- El rail se convierte en acordeón: al expandir una categoría se contraen las hermanas; un control permite alternarlo.
- Un selector instantáneo ofrece dieciséis ámbitos de diagnóstico, inspección, generación, simulación, despliegue y SDK.
- Las migas permiten volver al Command Deck o a la categoría activa.
- Un historial MRU ofrece chips para las seis herramientas recientes.
- Zen Mode y F10 ocultan el rail para ampliar el área de edición/inspección, con un botón de restauración.
- Se compacta el dashboard para eliminar la barra vertical en tamaños de pantalla probados.
- El generador SDK puede emitir SaveableTypeDefiner y guardas para inicialización OnInit.
- Se localizan controles, migas, ayudas e indicadores en cuatro idiomas.
- Task 271 valida filtrado, acordeón, migas, recientes y XAML; el historial reporta 163 pruebas.
- Se generan archivos de distribución 12.2.0.

12.4.0 — Simulación, auditoría de reglas y diagnósticos del juego

Descripción ampliada. Añade simulación multi-dominio y auditorías estructurales. Las estimaciones no equivalen a modificar o validar una campaña real; se conserva la discrepancia 12.3/12.4 del registro.

Nota de consistencia. El bloque fuente bajo 12.4.0 menciona en una subsección pruebas y ZIP 12.3.0. Se conserva como aparece, sin corregirlo ni atribuirlo a una versión nueva sin evidencia adicional.

- Gauntlet pasa a seis áreas: Overview, Inspect, Toolkit, Weave, Simulate y Audit. La disposición de tres filas separa navegación y contenido.
- ForgeSimDiplomacy calcula puntuaciones de guerra, tributos de paz y estabilidad; puede inspeccionar reinos activos o comparar facciones fuera de campaña.
- ForgeSimSettlements evalúa lealtad, seguridad, proporción guarnición/milicia y riesgo de rebelión.
- ForgeSimEconomy calcula elasticidad de precios, rendimiento de talleres y márgenes de callejones.
- ForgeSimTactics estima cargas de caballería, resistencia de picas, impacto en moral y brecha de murallas.
- ForgeSimProgression calcula curvas de aprendizaje, hitos de renombre y adecuación de roles/perks.
- ForgeRuleAuditor aplica 36 reglas a módulos: namespaces Campaign, IDs SaveableTypeDefiner, SetDialogs, operaciones de malla en OnInit, categorías de audio, edades de tropas y scripts de distribución.
- ForgeModelAudit revisa GameModels y decoradores; ForgeDumpDiagnostics informa salud de memoria y sistema.
- Los botones quick-run siguen el área activa y mantienen paridad de sugerencias, ayuda, nombre, navegación y atajos.
- Runtime añade IPC rule-auditor para devolver resultados JSON al companion Desktop.
- Task 285 valida simulaciones, auditorías, XML, botones y propiedades; el changelog reporta 203 pruebas, 177 Core y 26 Desktop.
- Core/SDK añade simulación para campaign mechanics, combate, economía, política y UI: misiones, clima, tiempo, lealtad, heridas/plagas, caza, torneos, formaciones, daño de asedio, armadura, moral, comercio, sucesión y HUD.
- ModRuleAuditor también inspecciona directorios; ForgeApi agrupa Diplomacy, Settlements, Underworld, Progression, Combat, Trade, Parties y Hud.
- Se incorporan comandos de consola para guerra, tributos, rebelión, callejones, aprendizaje, moral, asedio, precios, transferencias y reglas.
- La entrada fuente bajo 12.4 contiene además una subsección con pruebas y empaquetado de 12.3.0. Se conserva como inconsistencia histórica, sin crear una versión no documentada.
- El mismo historial reporta pruebas y ZIP 12.4.0, además de la referencia separada a 12.3.0; son afirmaciones históricas, no una verificación actual.

14.0.0 — 21 de septiembre de 2026 — fiabilidad y herramientas verificadas

Descripción ampliada. Unifica versiones y convierte acciones de auditoría en análisis con evidencia, procedencia y límites visibles.

- Se unificó el valor de versión en ensamblados, manifiestos, escritorio, informes, documentación, pruebas y nombres de archivos.
- Se añadió el contrato de análisis, el registro limitado de IForgeAnalyzer para el SDK, evidencia de archivo/línea, procedencia y estados explícitos No ejecutado y No compatible.
- Las auditorías visibles de escritorio ahora analizan archivos locales para módulos, XML, idiomas, Gauntlet, reglas C#, recursos, registros, metadatos de fallos y archivos ZIP.
- Los servicios de tiempo de ejecución que no existen informan capacidad y devuelven errores accionables; ya no usan resultados vacíos simulados.
- Se renovó la mesa táctica y el encabezado nativo con un sello de mando centrado y reglas acotadas; se eliminaron rombos, flechas y líneas que cruzaban títulos.
- El escritorio resuelve los trece idiomas de Bannerlord desde catálogo y los recursos nativos se regeneran en UTF-8 con BOM e IDs estables.
- El empaquetado genera solamente Modules, Source-SDK y Desktop. Desktop se publica sin ejecutable anfitrión EXE.
- Se añadió una prevalidación de Bannerlord de solo lectura y una ruta de inicio mediante Steam, sin reescribir Steam, BLSE, configuración ni partidas.

14.1.0 — 21 de septiembre de 2026 — shell interno MVVM de comandos

Descripción ampliada. Introduce MVVM interno y comandos cancelables manteniendo límites y compuertas de ForgeWeave.

- Se agregan ObservableObject, comandos síncronos, comandos asíncronos cancelables, estado visible y un catálogo único de herramientas sin dependencias externas.
- Todos los identificadores de navegación pasan por el catálogo y la ruta de orden de trabajo seleccionada. La orden activa se carga mediante una plantilla ContentControl de WPF mientras las implementaciones verificadas compatibles conservan su ruta establecida.
- ForgeWeave conserva su búfer de 128 registros, el presupuesto de 16 eventos por despacho, la protección de replay, las compuertas de escritura y el aislamiento de fallos.

14.3.0 — 21 de septiembre de 2026 — mesa de trabajo de escritorio enrutada

Descripción ampliada. Enruta las herramientas por definiciones declaradas y páginas bajo demanda, separando servicios de la ventana WPF.

- La aplicación activa deja de descubrir herramientas desde el TreeView y de cambiar visibilidad por cascadas. Usa 190 definiciones revisadas, páginas temporales enrutadas, comandos cancelables y plantillas WPF ContentControl.
- Análisis, generación, consultas de sesión, mediciones breves, navegación y exportación se separan en servicios sin controles WPF.
- Las salidas generadas se identifican como plantillas editables; rutas no compatibles, desconectadas, que modifican estado o sin entrada muestran límites explícitos.
- La superficie táctica se rehízo con un sello de mando centrado y sin reglas decorativas que crucen controles o texto.

14.4.0 — 21 de septiembre de 2026 — recursos dinámicos y transporte de sesión

Descripción ampliada. Dinamiza recursos y transporte cancelable; separa interfaz traducida de evidencia técnica.

- Se regeneran los 13 diccionarios WPF de Forge desde las claves en inglés. El cambio de idioma sustituye solo el diccionario de Forge y deja intactas evidencia, rutas e identificadores.
- Los colores y estados de controles restantes pasan a recursos dinámicos; los encabezados de plantillas usan recursos parametrizados.

- Se agrega transporte cancelable y medido para conexión y reconexión por named pipe. La validación incluye paridad de recursos y matriz estructural de 13 idiomas por cuatro escalas.

14.4.1 — 22 de septiembre de 2026 — corrección de arranque y enfoque de evidencia

Descripción ampliada. Corrige el arranque WPF asociado al binding de resultado y refuerza la vista de evidencia y las comprobaciones de rutas.

- Corregido el cierre al iniciar: el campo de resultado ahora usa un enlace de solo lectura hacia RawResult, conservando selección de texto y actualizaciones.
- Incorporada una prueba real de ventanas y plantillas WPF: 190 rutas y 52 combinaciones de idioma/escala. El empaquetado se detiene si falla.
- Agregadas cuatro tarjetas tácticas al panel del juego: contexto, modo de pruebas, evidencia retenida y pruebas registradas.
- Nuevo botón Enfocar evidencia / Mostrar herramientas: amplía el informe y su texto sin perder sección, página ni argumento. Incluye encabezado y contador de páginas; una regla limpia reemplaza los trazos aleatorios.
- Framework y Extensiones vuelven a tener navegación visible. Los argumentos se actualizan al escribir y los dos nuevos controles tienen traducción a los 13 idiomas.
- Se conservan los tres ZIP separados y el lanzador BAT. El lanzador del proyecto usa la carpeta Desktop publicada, evitando compilaciones Debug antiguas.

17.0.0 — 22 de septiembre de 2026 — Mesa de guerra MVVM táctica

Descripción ampliada. Rediseña Desktop como mesa MVVM con temas, comandos contextuales, navegación por teclado y listas acotadas.

- Sustituidas las líneas arbitrarias del encabezado por marcas vectoriales derivadas de Lucide: mapa, brújula, espadas, bandera, objetivo, fijado, recientes y escudo. Las geometrías quedan acotadas a sus secciones y conservan la lectura entre 100 y 200%; la atribución está en THIRD_PARTY_NOTICES.md.
- Añadidos tres temas reversibles para Desktop: Mesa de guerra (predeterminado), Pergamino claro y Alto contraste. El tema y el idioma se guardan de forma atómica en %LocalAppData%\CalradiaForge; una preferencia dañada se recupera sin tocar las partidas.
- Añadidos nombres localizados, descripciones de contraste, errores y ayuda del selector en los 13 diccionarios de Desktop. Cambiar de tema conserva página, comando, recientes, favoritas y evidencia retenida.
- Ampliadas las marcas vectoriales sin dependencias derivadas de Lucide para tema, conexión, evidencia, advertencia, fijado y recientes; la atribución permanece en THIRD_PARTY_NOTICES.md.
- Ampliado el render WPF a 20 rutas representativas con 3 temas y 4 escalas, conservando la pasada completa de 190 rutas con Mesa de guerra.
- Rediseñado Desktop como un shell MVVM sin dependencias, con páginas bajo demanda, grupos, favoritas, recientes, paleta de comandos, estado de sesión, command deck y ledger de evidencia limitado.
- Añadidos los atajos Ctrl+K, Ctrl+F, Ctrl+1...9, Ctrl+Enter y Esc; al cambiar de herramienta se libera la página anterior y la evidencia queda retenida en el shell.
- Reorganizada la jerarquía WPF en cinco zonas contenidas y tokens tácticos dinámicos. El sello centrado y las reglas de evidencia no atraviesan texto técnico ni controles.
- Extendidos los 13 catálogos de recursos con claves del banco de trabajo y la paleta; identificadores, rutas, código generado y evidencia sin procesar permanecen sin traducir.
- Limitados Favoritas y Recientes a viewports independientes con desplazamiento automático, contadores visibles, estados vacíos, foco de teclado y un máximo de 12 recientes para que el rail no crezca indefinidamente.
- Añadidas marcas vectoriales sin dependencias derivadas de Lucide para el historial reciente; la atribución ISC está en THIRD_PARTY_NOTICES.md.

- Actualizados metadatos, preflight de Steam, documentación, recursos nativos, pruebas y los tres archivos ZIP auditados de 17.0.0. La validación sigue siendo corta y no ejecuta campañas, batallas, resistencia ni muestras largas.

18.0.0 — 22 de septiembre de 2026 — rail operativo por secciones

Descripción ampliada. Agrupa el rail por áreas plegables, búsqueda y filtros sin recorrer el árbol visual.

- Reorganizado el rail izquierdo de Desktop en secciones contraíbles explícitas con glifos, contadores, estado de expansión, desplazamiento independiente y separación clara entre fijadas, recientes y áreas de trabajo.
- Añadidos búsqueda y filtro por área sin recorrer el árbol visual; cada ruta conserva identificador, comando, entrada, compuerta y resultado de evidencia.
- Añadido un viewport acotado para las secciones y encabezados visibles por teclado para mantener navegable el catálogo entre 100 y 200%.
- Añadidos catálogos de recursos de 54 claves con ayuda localizada para desplazar secciones en los 13 idiomas de Desktop; identificadores, rutas, JSON y evidencia técnica permanecen sin traducir.
- Corregida la clasificación de herramientas de Política, Economía y Combate, conservando temas, IPC, ForgeWeave, evidencia y liberación de páginas.
- Publicados los tres ZIP auditados de 18.0.0 tras las comprobaciones cortas de Core, ForgeWeave, Desktop, WPF, localización y paquetes. No se ejecutaron campañas, batallas, resistencia ni muestras largas de rendimiento.

19.0.0 — 22 de septiembre de 2026 — integración de toolkits para Desktop

Descripción ampliada. Registra una integración de toolkits limitada a Desktop; los módulos permanecen independientes y la versión posterior elimina paquetes no necesarios.

- Añadidos adaptadores fijados de CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2 para estado observable, comandos parametrizados y trabajo asíncrono cancelable, conservando los contratos de páginas enrutadas.
- Añadidos recursos de MaterialDesignThemes.Wpf 5.3.2, símbolos y controles de WPF UI 4.3.0 y glifos Material de MahApps.Metro.IconPacks 6.2.1 en Desktop. Las cuatro librerías solo afectan Desktop; los módulos de Bannerlord siguen siendo independientes.
- Sustituidos los glifos de ejemplo de cabecera y rail por controles respaldados por los toolkits, manteniendo la paleta táctica, los viewports limitados de recientes/fijadas, el foco de teclado y la evidencia.
- Fijadas las versiones de paquetes y documentadas las licencias, URL y atribuciones transitivas en `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.
- Publicados los tres ZIP de 19.0.0 después de comprobaciones cortas de compilación, MVVM, recursos WPF, localización y paquetes. No se ejecutaron campañas, batallas, resistencia ni pruebas largas del juego.

20.0.0 — 2026-09-22 — iconos vectoriales, páginas declarativas y herramientas de ensamblados

Descripción ampliada. Usa geometrías vectoriales, metadatos declarativos, inspección estática de ensamblados y generación local DocFX.

- Sustituye iconos dependientes de fuentes y categorías con emoji por geometrías WPF locales y recoloreables. El encabezado adapta el contenido y recorta el título antes de solaparlo.
- Incluye SVG seleccionados de Game-icons.net, generación reproducible de geometrías y atribución por icono, artista, fuente, licencia CC BY 3.0 y modificaciones.
- Conecta [ForgeUiPage] y [ForgeUiCommand] a un catálogo validado una sola vez: regiones, claves, ranuras, enlaces ICommand y cancelación. XAML conserva el diseño y el catálogo no recorre controles.
- Añade inspección de metadatos .NET con AsmResolver 6.0.1 solo en Desktop; el ensamblado inspeccionado no se ejecuta ni se carga en el CLR.

- Añade un editor optativo en dos pasos: la vista previa no escribe archivos; aplicar crea otra salida y respaldo .source.bak, registra hashes SHA-256 y valida el PE. Rechaza ensamblados firmados.
- Añade DocFX 2.77.0 como herramienta fijada para generar un sitio estático local desde Markdown en inglés y comentarios XML del SDK.
- Retira dependencias de símbolos WPF UI y MahApps que ya no se utilizan. AsmResolver queda solo en Desktop; los módulos mantienen sus dependencias actuales.
- Agrega pruebas WPF breves para inspección, vista previa sin escritura, copia/respaldo, versión, conservación del original y rechazo de ensamblados inválidos. No se ejecutaron pruebas largas, campañas ni batallas.

21.0.0 — 22 de septiembre de 2026 — extensiones Gauntlet, ensamblados dentro del juego y ayuda contextual

Descripción ampliada. Expone páginas Gauntlet declarativas, inspección acotada de ensamblados y ayuda offline derivada del SDK.

- Añade al SDK los metadatos públicos [ForgeUiPage] y [ForgeUiCommand], registro limitado al ensamblado indicado por ForgeApi.AutoRegister, validación de prefabs propios y enlaces Command.Click, aislamiento de errores por página, limpieza por propietario y una capa Gauntlet independiente abierta desde Extensions.
- Comprueba contextos de página y comandos al abrir; las declaraciones que modifican estado requieren modo de pruebas y, en campaña, confirmación de una copia. Las solicitudes de apertura y cierre se ponen en cola para el hilo del juego. Los atributos no aíslan el código de extensiones.
- Integra AsmResolver 6.0.1 en el módulo net472 de Bannerlord para inspeccionar metadatos PE/.NET acotados en segundo plano. Añade vista previa/aplicación explícita de cambio de versión, rechaza entradas firmadas y mixtas, preserva el original, crea respaldo y salida separados, registra hashes y valida el resultado.
- Añade al módulo SVG originales atribuidos de Game-icons.net, PNG transparentes para sprite parts, metadatos, una categoría de carga permanente y el TPAC de ejecución generado por Resource Browser. Una comprobación breve y directa del menú del Modding Kit en Bannerlord 1.4.8 confirmó que el prefab muestra sus iconos semánticos sin el aviso de textura ausente.
- Añade Build-CalradiaForge-UiAssets.bat para ejecutar y validar el generador oficial de sprites de Bannerlord para un módulo, junto con **Gauntlet Sprite Package Auditor** en Desktop para detectar atlas fuente ausentes, TPAC faltantes, salidas vacías y límites de análisis.
- Añade Prepare-CalradiaForge-ResourceBrowser.bat para validar y preparar el atlas y sus metadatos en el módulo instalado, y luego recoger el TPAC compilado en el árbol fuente. Verifica hashes, respalda archivos reemplazados y avisa si difieren las versiones sin copiar DLL ni manifiestos. El TPAC importado forma parte del módulo fuente 21.0.0.
- Amplía el hallazgo del auditor de sprites de Desktop con los pasos de preparar/importar/recoger y la regla explícita de separar DLL y manifiestos si las versiones difieren.
- Refina el escritorio y las definiciones Gauntlet nativas con iconos de Game-icons con significado: escritorio agrupa Crear, Inspeccionar y Verificar en la cabecera, asigna un icono de área a cada herramienta y marca evidencia y estados con símbolos correspondientes. La comprobación breve dentro del juego confirmó que Gauntlet encuentra la categoría importada.
- Mueve los pinceles completos de cada tema de escritorio al diccionario de paleta propio y cambia de tema sustituyendo el diccionario entero. Corrige colores de texto obsoletos y elimina diccionarios duplicados de paleta e idioma al alternar varias veces.
- Mantiene Recientes limitado a doce entradas en un viewport desplazable independiente y añade comprobaciones WPF de colores efectivos, disponibilidad de iconos en todas las rutas y unicidad de diccionarios.
- Añade generación de API con DocFX al compilar y resúmenes de ayuda offline en los 13 idiomas derivados de la documentación XML del SDK.
- Actualiza el empaquetado de módulos para incluir dependencias de AsmResolver, licencias, atribución de iconos y fuentes de sprite; actualiza auditorías y scripts de release para 21.0.0.

- Añade pruebas enfocadas al registro UI y al banco de ensamblados. Ejecuta un arranque breve y directo del Modding Kit, abre y cierra Forge en el menú principal y confirma los nueve iconos; no incluye campañas, batallas ni pruebas largas.

21.0.1 — 22 de septiembre de 2026 — diagnóstico de sprites Gauntlet y preflight TPAC

Descripción ampliada. Distingue señales estructurales de validación de payload y ofrece preflight TPAC de solo lectura.

- Refuerza el auditor de sprites Gauntlet: compara las categorías de carga permanente y `SpriteData.xml` con el número de atlas generados; además distingue paquetes ausentes, vacíos, ilegibles, con marcador inválido y con marcador TPAC. La coincidencia de cuatro bytes se informa como evidencia estructural limitada, nunca como prueba de que el contenido sea válido o cargable.
- Añade el preflight de solo lectura `Inspect-CalradiaForge-Tpac.bat`, que muestra tamaño y SHA-256 antes de abrir opcionalmente `TpacTool` local. Avisa que la versión upstream 0.4.0 apunta a Bannerlord 1.8.0 beta y su uso con este proyecto 1.4.8 no está verificado; no redistribuye `TpacTool`.
- Añade fixtures para marcadores válidos e incorrectos y corrige la guía de recursos para reflejar el TPAC importado en el módulo fuente y el paquete de distribución.
- Actualiza metadatos de versión y manifiestos a 21.0.1; conserva las funciones de 21.0.0 y las tres distribuciones separadas: Modules, Source-SDK y Desktop.
- Regenera y audita los tres ZIP 21.0.1 después de pasar las suites breves por `.bat`, `DocFX/ayuda/iconos`, localización nativa y Desktop, y el preflight TPAC de solo lectura.

22.0.0 — 22 de septiembre de 2026 — auditoría estructural de sprites Gauntlet

Descripción ampliada. Valida referencias de sprites, dimensiones y límites estructurales TPAC sin afirmar que decodifica o carga el contenido.

- Amplía el analizador de recursos para validar tamaños e IDs de hojas de `SpriteData`, referencias, rutas de origen seguras y rectángulos de piezas dentro de los límites del atlas.
- Añade comprobaciones acotadas de firma e IHDR PNG para piezas y atlas generados, con hallazgos explícitos por archivos ausentes, cabeceras incorrectas y dimensiones distintas. No decodifica píxeles ni verifica CRC de PNG.
- Extiende el validador reproducible de recursos Game-icons con controles de referencias y dimensiones, conservando atribuciones y recursos generados.
- Refuerza la evidencia de preparación TPAC: el analizador lee la cabecera fija v2 de 36 bytes y rechaza cabeceras truncadas, conteos cero/excesivos y rangos de tabla fuera del archivo. Las otras versiones se marcan como no compatibles sin aplicar offsets v2.
- Aclara que una cabecera fija plausible no valida el contenido; el hallazgo dirige al preflight opcional de metadatos `TpacTool` y a los pasos de recuperación de Bannerlord Resource Browser.
- Convierte los fallos del preflight en diagnósticos breves con hash y acción de recuperación; la recolección detenida no modifica el TPAC fuente y conserva el motivo del parser sin volcar una traza de PowerShell.
- Mantiene la evidencia TPAC limitada a la estructura acotada de cabecera/tabla y al preflight SHA-256; `TpacTool` sigue siendo una herramienta de inspección opcional que no se redistribuye.
- Excluye respaldos temporales con marca de tiempo de los ZIP Modules y Source-SDK y hace que la auditoría rechace su inclusión accidental.
- Añade fixtures de sprites válidos e inválidos y genera las tres distribuciones 22.0.0 por separado.

Seguimiento de fuentes 22.0.0 — 23 de septiembre de 2026 (no incluido en los ZIP existentes)

Descripción ampliada. Agrupa cambios posteriores al ZIP: planificador, comparación de inventarios y análisis FBX ASCII; el código fuente no se confunde con lo distribuido.

- Corrige la auditoría estructural TPAC para usar la cabecera v2 de 36 bytes y limitar el rango de la tabla; las versiones desconocidas se marcan como no compatibles sin leer campos propios de v2.
- Añade selectores MVVM de archivo y carpeta para herramientas Desktop que requieren una entrada local, con etiquetas traducidas y conservación de la entrada al cancelar.
- Añade una comparación de solo lectura entre inventarios TPAC de TpacTool, empareja activos por GUID y exporta altas, bajas y cambios sin sobrescribir las entradas.
- Añade Plan-CalradiaForge-AssetBatch.bat, un inventario acotado y de solo lectura del árbol de fuentes: calcula hashes de candidatos conocidos, marca extensiones no verificadas, señala nombres base repetidos para revisión y exporta JSON atómico con respaldo al reemplazar. No genera sidecars .meta, no invoca compiladores ni afirma que una importación haya terminado.
- Actualiza el informe del planificador a esquema v4 con disponibilidad explícita del generador, etapas manuales o bloqueadas, lectura acotada y segura de SpriteData, mapeo atlas/categoría/hoja y observaciones breves de duración y memoria del proceso. Su alcance es explícito; asignaciones, rendimiento del generador/juego y reducción de cierres siguen sin medirse. Las rutas TPAC predichas siguen sin verificarse; el planificador nunca inicia el generador ni Resource Browser.
- Añade una revisión de evidencia de la infografía de automatización de recursos generada por IA. Conserva el flujo documentado de sprites e importación y excluye transformaciones .meta/.fbs no admitidas, flags de compilación supuestos, redirección de stdin, inyección Roslyn y cifras de rendimiento/cierres sin sustento.
- Añade mediciones breves observadas de la duración del inventario y del pico de memoria de vida del proceso PowerShell, con alcance explícito; asignaciones, generador, juego y cierres siguen sin medirse.
- Integra el punto de entrada C# proporcionado para BannerlordImportAutomation, documenta la inspección de solo lectura y los límites del envío experimental optativo, y registra los avisos MIT de FlaUI para Source-SDK. Su prueba BAT ahora compila y pasa sin abrir el Editor.
- Aclara que el flujo Bannerlord inspeccionado no documenta un importador FBX masivo en C# ni un contrato de sidecars .meta. El flujo existente para atlas sigue siendo SpriteSheetGenerator más importación en Resource Browser.
- Añade una revisión de las fuentes, afirmación por afirmación, del informe de automatización de recursos. Confirma carpetas documentadas, nombres LOD/materiales, atlas UI y NativeTextureExporter; marca como no verificados o no respaldados los flags CLI supuestos del generador, la importación FBX con Reflection/Harmony, los ejes universales, el diseño binario TPAC y los umbrales de memoria del editor.
- Conserva intactos los TPAC fuente e instalado de Steam. Sus límites de cabecera y tabla pasan, pero el lector TpacTool disponible no puede leer el GUID del activo; los metadatos siguen sin verificarse. Estas correcciones aún no se empaquetaron en los archivos existentes.
- Añade el analizador acotado y de solo lectura FBX ASCII a la sección Assets de Desktop, además del .bat para consola. Informa indicios de nombres LOD, nombres de materiales declarados y archivos binarios/no compatibles sin importar recursos. Los ZIP 22.0.0 existentes no se reconstruyeron.
- Verificada la infografía/PDF 1.2 con guías oficiales y comunitarias: Core/BAT respetan cancelación y señalan Camera/Light; no reescriben FBX ni automatizan la importación. Los ZIP existentes no se reconstruyeron.

Anexo Rev005 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

12.4.0 — detalle adicional conservado de la fuente inglesa

Estas notas amplían 12.4.0 a partir de los dos bloques de ``docs/CHANGELOG.md``. Se preservan como afirmaciones históricas del registro, sin presentar los conteos de pruebas como una ejecución nueva.

- Se renombró el espacio de nombres ``CalradiaForge.Core.SDK.Campaign`` a ``CampaignMechanics`` para evitar colisión con ``TaleWorlds.CampaignSystem.Campaign``.
- El bloque Core enumera simulación de misiones, clima, tiempo, lealtad, seguridad, heridas, plagas, recompensas, torneos y caza; además documenta fórmulas de combate, economía, política y UI. Entre los ejemplos concretos figuran penetración de armadura por tipo de daño, rutas de caravanas, convergencia de mercado, límites de séquito, decisiones de sucesión, proyección de HUD y clasificación de inventario.
- ``ForgePartySpawner`` declara plantillas de grupos, composición segura de tropas, presupuesto salarial y conductas AI ``Patrol``, ``DefendSettlement``, ``Raid`` y ``Flee``.
- ``ForgeHudProjector`` proyecta coordenadas 3D a pantalla para overlays Gauntlet y calcula la atenuación de tracks del mapa.
- ``ForgeApi`` agrupa las superficies ``Diplomacy``, ``Settlements``, ``Underworld``, ``Progression``, ``Combat``, ``Trade``, ``Parties`` y ``Hud``.
- La consola nativa añade comandos ``cf.*`` para puntuación de guerra, tributo de paz, auditoría de rebelión, rendimiento de callejón, aprendizaje de personaje, moral, brecha de asedio, precios, transferencias de inventario y auditoría de reglas.
- Bajo el bloque de 12.4.0 aparece una subsección de empaquetado etiquetada 12.3.0. Esa subsección atribuye 200 pruebas (176 Core y 24 ForgeWeave) y archivos de distribución 12.3.0; el mismo encabezado 12.4.0 informa por separado 203 pruebas (177 Core y 26 Desktop) y paquetes 12.4.0. Ambas cifras y etiquetas quedan atribuidas a sus respectivos pasajes fuente, sin reconciliarlas.

14.0.0 — cobertura de fixtures recuperada de la fuente inglesa

- El punto de validación omitido especifica fixtures positivos y negativos para entradas válidas, malformadas, ausentes, no compatibles e inseguras, además de capacidades, registro de analizadores y archivos ZIP. Es el alcance declarado por ``docs/CHANGELOG.md``; este anexo no afirma que se hayan vuelto a ejecutar esas pruebas.

Anexo Rev006 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Corrección del paquete Word

- Rev005 conservó el texto de Rev004, pero su serialización OOXML dejó sin resolver el prefijo `w14` citado por `mc:Ignorable`, por lo que Microsoft Word rechazó ese archivo aunque el contenedor ZIP y `python-docx` pudieran leerlo.
- Esta revisión conserva el anexo histórico de Rev005 y agrega una corrección del serializador que mantiene los prefijos OOXML requeridos; el DOCX de Rev006 se abre y se valida en Microsoft Word.
- Rev005 y su huella se conservan como evidencia del intento anterior. Rev006 es la revisión protegida y verificada para uso normal.

Anexo Rev007 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Comparación auditable de inventarios TpacTool

Se mejoró el flujo de inventarios que acompaña la revisión de recursos importados mediante Resource Browser. Cada informe conserva la marca ``createdUtc`` y el comparador ahora la valida, la normaliza a UTC y la expone como ``capturedUtc`` en las ramas ``before`` y ``after`` del resultado JSON. La salida de ``Compare-CalradiaForge-TpacInventory.bat`` muestra ambas capturas y la hora de comparación para que el orden temporal de los snapshots sea visible.

Una marca de captura ausente o inválida detiene el diff con un error explícito. El formato ISO debe traer ``Z`` o un desplazamiento explícito ``±HH:mm``; las horas con desplazamiento se convierten a UTC y una fecha parseable sin zona se rechaza en vez de suponerse UTC. La prueba compara inventarios con horas distintas, verifica la normalización ``+02:00`` a UTC, la conservación en la respuesta y el JSON exportado, comprueba las líneas de consola y rechaza fechas mal formadas. Esto aporta trazabilidad temporal; no vuelve a abrir los TPAC, no recalcula los hashes de origen ni demuestra cuándo se modificaron los paquetes originales.

El test local de inventario ahora admite ``-ToolDirectory`` y ``-RequireReader``; su lanzador ``.bat`` reenvía esos argumentos. El modo normal conserva la salida portable ``SKIP`` cuando falta la instalación del juego/fixture o Windows bloquea el lector descargado. El modo estricto devuelve un error no exitoso si el lector o el fixture requerido no está disponible, evitando interpretar una omisión como validación completa. Se comprobó ese camino negativo con un directorio de lector ausente.

La prueba del comparador pasó mediante ``tests/CalradiaForge.TpacInventoryCompare.Tests.bat``, incluida la validación de fechas, exportación, respaldos y protección contra sobrescritura. El test normal de inventario se ejecutó mediante su ``.bat`` y notificó ``SKIP`` porque Windows rechazó ``TpacTool.Lib.dll`` con ``0x80131515``; por tanto, en esta ronda no se volvió a validar la lectura del paquete Native. El original descargado, sus marcas de procedencia, los TPAC de origen/Steam y los ZIP existentes permanecieron intactos; no se reconstruyeron distribuciones.

Anexo Rev008 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Anexo Rev008 — endurecimiento del diff de inventarios TPAC

****Regla de anexo.**** Este anexo agrega evidencia técnica al historial. No reemplaza ni corrige el texto de las revisiones Rev001–Rev007.

Validación estructural y temporal

La lectura de los informes JSON ahora valida campos requeridos mediante diagnósticos explícitos, incluso bajo ``Set-StrictMode``: raíz, lector, origen, paquete y activos no pueden omitir propiedades ni proporcionar valores nulos. Las versiones y longitudes sin signo se analizan con cultura invariable; los valores inválidos ya no producen excepciones genéricas de conversión.

El informe debe declarar ``tableOfContentsBytes``, mayor que cero y dentro del tamaño de origen después de la cabecera fija TPAC v2 de 36 bytes. El comparador conserva este dato normalizado en cada rama de evidencia. El lector de metadatos sigue siendo la única fuente de inventario; estas validaciones no autentican que un JSON externo haya sido producido por `TpacTool` ni vuelven a abrir el TPAC.

La fecha ``createdUtc`` debe coincidir completamente con el formato ISO aceptado, con ``Z`` o un desplazamiento explícito. Se rechazan saltos de línea finales y ``-00:00``, que expresa un desplazamiento local desconocido en lugar de una hora UTC conocida. Los desplazamientos conocidos se normalizan a UTC.

Pruebas breves y límites

``tests/CalradiaForge.TpacInventoryCompare.Tests.bat`` pasó con fixtures para campos ausentes/nulos, números inválidos, GUID duplicados, marcas de captura con LF/CRLF, hora sin zona, desplazamiento ``-00:00``, tabla ausente/vacía/fuera de rango, normalización de ``+02:00``, exportación, conservación de entradas y protección contra sobrescritura.

El test normal de lectura local continúa como ``SKIP`` porque Windows bloquea el ``TpacTool.Lib.dll`` suministrado con ``0x80131515``; no se afirma que el lector real haya pasado. El modo estricto frente a un lector/fixture ausente o bloqueado devuelve error no exitoso. Los archivos TPAC, la carpeta original de `TpacTool` y los paquetes de distribución permanecieron intactos; no se reconstruyeron archivos ZIP ni se ejecutó `Bannerlord`.

Anexo Rev009 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Contrato JSON del inventario

La validación del diff ahora requiere que ``assets`` sea un arreglo JSON explícito. Un objeto de activo individual ya no se convierte implícitamente en una colección de un elemento por la enumeración de PowerShell; los reportes con forma incorrecta se rechazan antes de comparar.

El tamaño de origen declarado debe ser mayor que la cabecera fija y no superar 134217728 bytes (128 MiB), el mismo límite aplicado por el lector de inventarios. Junto con los controles de la revisión anterior, la tabla de contenidos debe ser positiva y caber dentro del rango posterior a la cabecera.

Pruebas y límites

``tests/CalradiaForge.TpacInventoryCompare.Tests.bat`` pasó con un fixture de objeto escalar ``assets`` rechazado y otro válido en forma de arreglo. También se rechaza un informe que declara 134217729 bytes; los informes dentro del límite conservan la comparación, normalización temporal y exportación JSON.

El lector real continúa sin validarse en esta máquina: Windows bloquea el ensamblado descargado. Estos fixtures comprueban el contrato JSON del comparador, no la lectura de TPAC ni la autenticidad de informes externos. No se modificaron paquetes ni archivos del juego y no se reconstruyeron distribuciones.

Anexo Rev010 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Rev010 — Importador C# acotado para Resource Browser

Motivo y decisión

La infografía 1.3 propone automatizar la interfaz del Editor mediante PyAutoGUI, teclas rápidas y esperas fijas. Ese ejemplo no comprueba que el foco, la ruta, el diálogo, la importación ni el TPAC correspondan al recurso solicitado. Se conserva como referencia evaluada y no se convierte en una ruta de ejecución. El helper canónico continúa siendo ``BannerlordImportAutomation`` con FlaUI y confirmación visible ``IMPORT``.

Límites de entrada y destino

El helper limita la selección a archivos ``.fbx`` y ``.png`` del nivel superior y rechaza patrones con separadores de carpeta. La enumeración se detiene en el archivo 101 y el lote queda limitado a 100 entradas. Conserva la detección de nombres base duplicados entre extensiones y rechaza entradas que sean reparse points. El modo de solo lectura `--dry-run`` usa estas mismas reglas sin iniciar UI Automation.

La importación exige `--module-name`` con el nombre visible exacto de la carpeta del módulo. Antes de pedir autorización, lee el árbol del Resource Browser y busca una única ruta visible donde ese módulo sea el padre directo de ``Assets``. Una ruta ausente, ambigua, no legible o distinta tras confirmar detiene el trabajo antes de continuar con otra importación. Los nombres visibles del menú se filtran además por el proceso del Editor asociado al Resource Browser.

Flujo y evidencia

El helper muestra el módulo resuelto y la lista completa antes de solicitar ``IMPORT``. Envía un recurso por vez. Si falla un control, aparece un estado inesperado o queda un diálogo abierto, detiene el lote sin reintentar. Espera a que el diálogo de confirmación se cierre antes de etiquetar la operación ``SUBMITTED``.

``SUBMITTED`` solo representa la secuencia de acciones de UI observada por el helper. No acredita una importación exitosa, una compilación, un archivo TPAC válido ni carga dentro del juego. Las guías actualizadas explican esta frontera en inglés y español y recuerdan preservar ``AssetSources`` y ``Assets`` en el árbol de autoría. El prototipo ``BannerlordEditorImport.csproj`` permanece como referencia; su BAT antiguo anuncia la deprecación y no compila ni ejecuta ese prototipo.

La guía de TaleWorlds para sprites confirma una ruta distinta y específica: generar la hoja con ``SpriteSheetGenerator``, escanear archivos nuevos desde Resource Browser, seleccionar la categoría e importar. No establece las teclas, comandos, tiempos fijos ni métricas de rendimiento de la propuesta Python. Las cifras de velocidad y reducción de cierres no se reproducen como mediciones.

Verificación y límites

``Test-BannerlordImportAutomation.bat`` compiló el helper y ejecutó fixtures aislados de políticas y del punto de entrada CLI, cargados desde PowerShell sin iniciar un ejecutable. Pasaron los casos de extensión, filtro no recursivo, nombres Unicode/con espacios, duplicados, carpeta vacía/inexistente, argumentos de destino, rutas exactas/ausentes/ambiguas y límites de 100/101 archivos. No se abrió Resource Browser ni se importaron recursos.

La ejecución del helper mediante ``Run-BannerlordImportAutomation.bat --help`` fue bloqueada por el entorno con ``Acceso denegado`` al iniciar el ejecutable compilado. Por tanto, la invocación externa, la automatización UI real y la importación manual siguen sin verificarse en esta sesión. No se modificó la versión 22.0.0 ni se reconstruyeron ZIP; se mantiene la retención de distribución ya documentada mientras el TPAC del paquete existente siga pendiente de validación.

Seguimiento de revisión de seguridad

La lectura de rutas del árbol ahora conserva candidatos ilegibles para que la resolución los rechace explícitamente; no los elimina antes de validar la unicidad. Solo se acepta una ruta terminal donde el módulo indicado sea el padre directo de ``Assets``, evitando seleccionar una carpeta ``Assets`` anidada. Se añadieron fixtures para ambas condiciones. El detector de nombres duplicados compara el lote, pero no enumera lo ya

instalado en el destino: revisar posibles colisiones contra recursos existentes sigue siendo una comprobación manual y el helper no garantiza si el Editor reemplazará o conservará un archivo homónimo.

La suite cubre políticas, argumentos CLI, y resolución de rutas sin abrir el Editor. `--inspect` no envía acciones según el código, pero no tuvo una prueba UI real en esta sesión. El entorno denegó el arranque del helper EXE incluso mediante `Run-BannerlordImportAutomation.bat --help`; por ello no se afirma que la automatización externa o la importación hayan sido verificadas.

Anexo Rev011 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Rev011 — endurecimiento del importador FBX experimental

Decisión y alcance

Se mantuvo `BannerlordFbxImporter`` como utilidad experimental independiente de Calradia Forge, en versión de producto 22.0.0. No se modificó el helper canónico FlaUI `BannerlordImportAutomation`` ni se regeneraron los ZIP de distribución.

El PDF recibido se evaluó como material de referencia. Se cotejaron sus afirmaciones con documentación oficial de TaleWorlds, documentación del proyecto UIExtenderEx, documentación de Microsoft y una guía comunitaria de exportación FBX. Se conservaron como guía práctica las recomendaciones con respaldo parcial y se descartaron como contratos del motor las conclusiones causales no demostradas.

Evidencia y guía de recursos

- La documentación de TaleWorlds confirma las funciones diferenciadas de ``Assets``, ``AssetSources`` y ``AssetPackages``, y permite omitir carpetas de autoría al publicar. No confirma que su coexistencia haga que el motor ignore paquetes ni que una carpeta vacía cause el fallo de inicio atribuido a War Sails. La herramienta no borra esas carpetas; cualquier filtrado se limita a una copia temporal de publicación.
- La guía oficial de sprites confirma que ``SpriteSheetGenerator.exe`` crea ``Assets``, ``AssetSources`` y ``SpriteData.xml``, y que después se usa Resource Browser para escanear e importar. No especifica un protocolo de Enter por stdin ni un bloqueo de PNG que el helper pueda resolver. Por tanto, el helper FBX no inicia ni controla el generador de sprites.
- La guía comunitaria recomienda desactivar Blender ``Add Leaf Bones`` y muestra un síntoma en Model Viewer. La explicación interna del motor expuesta por el PDF no está respaldada por documentación oficial; la recomendación queda como comprobación manual, sin un bloqueo automatizado.
- TaleWorlds documenta que ``_notused`` hace que el motor ignore el esqueleto cuando se importan activos relacionados sin importar ese esqueleto. No documenta la transferencia de pesos al esqueleto maestro que afirma el PDF.
- TaleWorlds indica que los materiales referenciados en FBX no se crean durante la importación y que deben existir materiales con el mismo nombre. No se encontró respaldo para una ventana por LOD ni para la fórmula de 18 advertencias.
- Microsoft documenta eventos UI Automation y patrones de ventana. Eso no prueba que las ventanas de error de Resource Browser puedan cerrarse de forma segura ni que el lote pueda continuar después. La decisión acordada se conserva: detener el lote y dejar la ventana abierta.
- La documentación propia de UIExtenderEx describe AutoGens y su desactivación global para permitir parches de XML. Es una capacidad de modificación de interfaz Gauntlet y no una API de importación de activos; no se incorpora al helper.

Cambios del helper y verificación

- El helper ya no puede reportar ``SUBMITTED`` cuando UI Automation falla al enumerar ventanas, cuando el diálogo configurado sigue existiendo, cuando el proceso presenta otra ventana visible, cuando la ventana principal no responde o cuando se detecta una ventana anidada.
- El recorrido recursivo ahora limita también las entradas totales del sistema de archivos a 100.000 y restringe las advertencias individuales de puntos de reanálisis, además de los límites previos de 100 FBX, 10.000 carpetas, profundidad 32, 256 MiB por archivo y 2 GiB por lote.
- Se reemplazó el README que describía IDs inventados, cierre automático de diálogos, reintentos y verificación TPAC. Se añadieron guías inglesa y española que describen los modos reales, el proceso acotado y el resultado limitado.
- ``Test-BannerlordFbxImporter.bat`` compiló Helper y pruebas con 0 advertencias y 0 errores y pasó 57 aserciones breves, incluyendo enumeración incompleta, diálogos persistentes, modales visibles/anidados, respuesta de la ventana principal y límite de entradas.
- No se inició el Editor, no se ejecutó una importación real y no se observó un TPAC resultante. Los selectores UI siguen sin valores confirmados. No se reconstruyeron los paquetes 22.0.0.

Referencias

[Roles de carpetas y publicación de TaleWorlds](https://moddocs.bannerlord.com/asset-management/asset-types/overriding_assets/) · [Generación e importación de sprites](https://moddocs.bannerlord.com/asset-management/generating_and_loading_ui_sprite_sheets/) · [Convenciones de LOD, materiales y esqueletos](https://moddocs.bannerlord.com/asset-management/asset-types/asset_naming_conventions/) · [Exportación FBX comunitaria](https://docs.bannerlordmodding.lt/3d/export_to_fbx/) · [Documentación UIExtenderEx](<https://uiextenderex.butr.link/>) · [UI Automation WindowOpenedEvent](<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.automation.windowpattern.windowopenedevent?view=windowsdesktop-10.0>)

Anexo Rev012 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Rev012 — comando oficial del Resource Browser y estabilidad de entradas

Verificación de afirmaciones

La guía oficial de TaleWorlds confirma dos datos concretos: ``SpriteSheetGenerator.exe`` crea ``Assets``, ``AssetSources`` y ``SpriteData.xml``; y desde el menú principal se abre la consola con ``Alt + backtick``, se escribe ``resource.show_resource_browser`` y se pulsa Enter para enviar ese comando. El Enter documentado pertenece al ingreso del comando de consola. La guía no afirma que el generador espere una nueva línea por ``stdin``, mantenga los PNG bloqueados hasta recibirla o necesite ``RedirectStandardInput``.

La documentación de carpetas asigna funciones distintas a ``Assets`` (TPAC editables), ``AssetSources`` (archivos de origen) y ``AssetPackages`` (TPAC de solo lectura para cliente). También indica que las carpetas de autoría pueden filtrarse antes de publicar y que los módulos editables pueden distribuir ``Assets`` y ``AssetSources``. No documenta que su coexistencia —vacía o no— anule ``AssetPackages``, ni demuestra que sea la causa de un fallo de War Sails. Se conserva la recomendación de no borrar las carpetas del árbol de autoría; cualquier preparación de distribución debe usar el flujo oficial o una copia de staging.

El texto pegado repite las afirmaciones sobre `stdin`, prioridad de directorios vacíos y cierre UIA de modales. También propone automatizar la consola con ``SetForegroundWindow``, ``SendKeys`` y pausas fijas. Solo el comando y los pasos manuales para abrir Resource Browser están en la guía oficial; no se documentan dichas pausas, la secuencia automatizada de teclas ni que cerrar errores UIA y continuar sea una operación segura. Ese código no se integra. El helper se limita al proceso explícitamente configurado y deja errores o diálogos inesperados abiertos para inspección.

Cambio del helper

Cada ``AssetFile`` conserva tamaño y fecha UTC observados al escanear. Justo antes de cualquier acción UI para ese archivo, ``AssetFileLease`` vuelve a comprobar que siga siendo un archivo regular, con la ruta, tamaño y fecha esperados. Mantiene un ``FileStream`` de solo lectura compartible únicamente con lectores hasta que termina el proceso auxiliar, de modo que las escrituras, renombrados o sustituciones normales de Windows no puedan alterar entradas ya entregadas durante el lote. Si la verificación falla, el lote se detiene sin interacción para ese archivo. Esta protección no afirma resistencia frente a un actor con capacidad de cambiar la ruta antes de adquirir el handle y no sustituye una prueba de importación real.

La comprobación que permite concluir ``SUBMITTED`` ahora envía ``WM_NULL``, sin mutar la interfaz, y espera como máximo un segundo la respuesta de la ventana principal. Una ventana que no responde deja el resultado como ``STOPPED``.

Pruebas y límites

``Test-BannerlordFbxImporter.bat`` compiló el helper y el arnés con cero advertencias y cero errores. Pasaron 59 aserciones breves, incluidas detección de cambios entre escaneo y envío y rechazo de escrituras mientras la entrada está bajo lease. No se abrió el Editor ni se ejecutó una importación real; no se observó ni validó un TPAC. La versión continúa en 22.0.0 y los ZIP no se regeneraron.

Fuentes

[Generación de hojas de sprites e invocación de Resource Browser —

TaleWorlds](https://moddocs.bannerlord.com/asset-management/generating_and_loading_ui_sprite_sheets/) ·

[Roles de Assets, AssetSources y AssetPackages — TaleWorlds](https://moddocs.bannerlord.com/asset-management/asset-types/overriding_assets/)

Anexo Rev013 — agregado 23-09-2026

Regla de anexo. Este anexo amplía el registro anterior; no reemplaza ni corrige sus párrafos. Las precisiones históricas se atribuyen a los changelogs fuente.

Rev013 — importador FBX experimental y estado seguro

Resumen

Se amplió `BannerlordFbxImporter` como experimento independiente para planificar lotes de recursos y preparar una futura calibración visible con Resource Browser. El helper permanece fuera del módulo, de los paquetes de distribución 22.0.0 y del importador FlaUI mantenido. La principal condición de seguridad es que el modo `--submit` está bloqueado hasta que haya evidencia suficiente para ejecutar y verificar un ejemplo real.

Perfiles y límites de los lotes

El planificador distingue `static-mesh`, `rigged-mesh`, `texture-only` y `texture-assign`. Los perfiles de malla procesan FBX. Los perfiles de textura aceptan únicamente extensiones declaradas por configuración como observadas en los filtros del Editor; por defecto no se inventa una lista de formatos. `texture-assign` requiere un mapa explícito que cubra cada entrada del lote y vincule archivo, textura, material y slot.

El recorrido admite subdirectorios con límites de cantidad, profundidad, entradas, tamaño individual y volumen agregado; omite puntos de reanálisis y rechaza nombres base repetidos antes de cualquier acceso a UI. El preflight FBX lee solo texto ASCII dentro de límites. Materiales declarados son evidencia orientativa; archivos binarios, malformados, sobredimensionados y manifiestos ausentes o inválidos quedan como no disponibles, nunca como aprobados.

Inspección del Editor y envío bloqueado

`--inspect` adjunta solo al proceso configurado, corre en un proceso auxiliar acotado y no envía clics, teclas ni selecciones. Una inspección de solo lectura previa encontró una ventana titulada `Resource Browser` con 112 controles, pero no permitió probar la cadena de padres `Modules > módulo > Assets`; una inspección posterior expiró. La superficie de control de escritorio de esta sesión no expuso ventanas nativas, así que no se manipuló el Editor ni se hicieron nuevos intentos de interacción.

La pantalla de ajustes, el inventario de materiales, el selector de archivos, el botón final Import y un perfil aprobado tras revisar un ejemplo siguen sin calibrarse. En consecuencia, `--submit` se detiene antes de pedir `IMPORT` y antes de realizar acciones. El modelo de estados reserva `SUBMITTED` para una activación final confirmada; requiere observar el nombre y tipo del recurso en Resource Browser para alcanzar `VERIFIED`. Model Viewer se documenta como revisión separada. Ninguno de esos pasos ocurrió en esta entrega.

Respaldo y reemplazos

Se añadió un servicio independiente que crea una copia acotada de `Assets`, verifica los archivos copiados mediante SHA-256 y compara de nuevo la fuente durante el proceso. Se niega a tratar una carpeta `Assets` no directa como destino. El servicio no está conectado al flujo de importación porque este no puede establecer todavía el inventario de destino ni detectar colisiones. Los reemplazos siguen bloqueados hasta identificar el recurso afectado, comprobar una copia de respaldo y solicitar confirmación individual.

Evidencia de fuentes y límites

Las guías de TaleWorlds describen las funciones de `Assets`, `AssetSources` y `AssetPackages`, el uso manual de Resource Browser para importar recursos y las convenciones de nombres de materiales/esqueletos. No confirman la supuesta precedencia fatal de carpetas de autoría vacías, el protocolo de Enter redirigido del generador de sprites, una regla universal de Add Leaf Bones ni transferencia automática de pesos por `_notused`. El helper conserva intactas las carpetas de autoría, no abre el Editor ni ejecuta SpriteSheetGenerator, y no descarta modales.

Pruebas y entrega

`Test-BannerlordFbxImporter.bat` compiló helper y arnés con cero advertencias y errores. Pasaron 32 pruebas breves. Una prueba de omisión de puntos de reanálisis se saltó porque Windows no permitió crear un enlace simbólico con la cuenta actual. Las pruebas abarcan perfiles y CLI, límites de lotes, rutas recursivas, nombres

Unicode/con espacios, duplicados, extensiones configuradas, mapas explícitos, evidencia FBX disponible/no disponible, resolución de destino, calibración desactivada, copias de respaldo verificadas, entradas obsoletas, timeouts y detención ante estados `UNKNOWN`.

No se efectuó una importación real, no se observó ni verificó salida TPAC, no se inspeccionó el modelo con Model Viewer y no se reconstruyeron los ZIP 22.0.0. `SUBMITTED` no se informó como resultado.